

VALETEC PHARMA SUITE V2.0

DOCUMENTO OFICIAL DEL SISTEMA

VALETEC PHARMA SUITE v2.0 - DEVOPS & CONTINGENCIAS

Módulo: Guía de Despliegue, Políticas de Respaldo, Plan de Continuidad y Troubleshooting

Audiencia: Administradores de Sistemas, Ingenieros DevOps y Soporte de Infraestructura TI

Entorno Operativo: Docker Engine 24+ / Docker Compose v2 / Linux (Ubuntu/Debian) / Windows Server

1. Puesta en Marcha Rápida (Quickstart de Producción)

1.1 Requisitos Mínimos de Servidor

- **CPU:** 2 núcleos (vCPU)
- **Memoria RAM:** 2 GB mínimo (La suite optimizada consume ~140 MiB en reposo y < 350 MiB con tráfico)
- **Disco:** 20 GB de almacenamiento SSD (recomendado para crecimiento de base de datos y respaldos)
- **Software:** Docker Engine versión 24.0+ y Docker Compose v2.20+

1.2 Configuración del Archivo de Entorno (`.env`)

En el servidor de producción, cree el archivo `.env` en la raíz del repositorio basándose en `.env.example` :

```
cp .env.example .env
chmod 600 .env
```

Asegúrese de establecer valores de producción seguros:

```
# =====
# VALETEC PHARMA - CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN
# =====
NODE_ENV=production
PUERTO=4030
FRONTEND_PUERTO=5186

# Base de Datos PostgreSQL 16
PGHOST=valettec-db
PGPORT=5432
PGUSER=valettec_admin_prod
PGPASSWORD=TuClaveSuperSeguraDeProduccion2026!
PGDATABASE=valettec_pharma
BD_PUERTO=5442

# Seguridad Criptográfica y Tokens
JWT_SECRET=clave_secreta_jwt_produccion_sha256_valettec_2026_xyz
POS_WEBHOOK_SECRET=token_secreto_pos_niubiz_izipay_2026_prod

# Parámetros del Servicio de Respaldo
BACKUP_SCHEDULE=0 3 * * *
BACKUP_RETENTION_DAYS=15
```

1.3 Despliegue con Docker Compose

Ejecute la compilación y puesta en marcha en segundo plano:

```
# 1. Descargar la versión más reciente de la rama principal
git pull origin main

# 2. Construir imágenes e iniciar los 4 micro-servicios
docker compose up -d --build

# 3. Comprobar que los servicios estén activos y saludables
docker compose ps
```

Salida esperada:

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	STATUS
valettec_pharma_postgres	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	valettec-db	Up (healthy)
valettec_pharma_backend	sistema-farmacia-backend	"node index.js"	valettec-backend	Up
valettec_pharma_frontend	sistema-farmacia-frontend	"/docker-entrypoint...."	valettec-frontend	Up
valettec_pharma_backup	alpine:3.19	"/bin/sh -c 'crond -...'"	valettec-backup	Up

2. Monitoreo y Mantenimiento Diario

2.1 Verificación de Logs en Tiempo Real

Para diagnosticar cualquier eventualidad, revise los registros del contenedor específico:

```
# Logs del backend Express
docker compose logs -f --tail=100 valettec-backend

# Logs del servidor Nginx (accesos y peticiones web)
docker compose logs -f --tail=50 valettec-frontend

# Logs de la base de datos PostgreSQL
docker compose logs -f --tail=50 valettec-db
```

2.2 Consumo de Recursos en Producción

Supervise el uso de memoria y procesador de los contenedores:

```
docker stats --no-stream
```

3. Políticas de Respaldo y Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery)

3.1 Política de Copias de Seguridad

1. **Respaldo Automático Diario:** El contenedor `valettec-backup` se activa a las **03:00 AM** todos los días.
2. **Formato:** Archivos `.sql.gz` comprimidos con marca de tiempo ISO (ej. `valettec_pharma_backup_20261005_030000.sql.gz`).
3. **Rotación:** Se purgan automáticamente las copias que superen los **15 días** para no saturar el almacenamiento.
4. **Ubicación:** Los respaldos se guardan en el volumen local `./backups`.

3.2 Generación de Respaldo Manual Bajo Demanda

Antes de aplicar actualizaciones en el servidor o mantenimientos mayores:

- **Opción A (Script Bash en Linux):**

```
chmod +x ./scripts/backup_pg.sh
./scripts/backup_pg.sh
```

- **Opción B (Script PowerShell en Windows):**

```
.\scripts\backup_pg.ps1
```

- **Opción C (Comando directo por Docker):**

```
docker exec -t valettec_pharma_postgres pg_dump -U valettec_user valettec_pharma | gzip > ./backups/respald
```

3.3 Procedimiento de Restauración Paso a Paso (Disaster Recovery)

Si ocurre una pérdida de datos o se migra el sistema a un nuevo servidor:

Paso 1: Asegurar que el contenedor de base de datos esté corriendo

```
docker compose up -d valettec-db
```

Paso 2: Descomprimir el archivo de respaldo seleccionado

```
gunzip -k ./backups/valettec_pharma_backup_20261005_030000.sql.gz
```

Paso 3: Inyectar el volcado SQL en PostgreSQL

```
# Restaurar la estructura y los datos
docker exec -i valettec_pharma_postgres psql -U valettec_user -d valettec_pharma < ./backups/valettec_pharma_ba
```

Paso 4: Validar la integridad de los datos

Conéctese brevemente a la base de datos para verificar que las tablas principales contengan registros:

```
docker exec -it valettec_pharma_postgres psql -U valettec_user -d valettec_pharma -c "SELECT COUNT(*) AS total
```

Paso 5: Reiniciar el backend para refrescar conexiones

```
docker compose restart valettec-backend
```

4. Matriz de Resolución de Incidentes (Troubleshooting)

Caso 1: Error "port is already allocated" o conflicto de puertos

- **Síntoma:** Al levantar Docker Compose, sale un error similar a: `Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint: Bind for 0.0.0.0:5186 failed: port is already allocated`
- **Causa:** Otro servicio en el servidor host está utilizando el puerto configurado.
- **Solución:**
 1. Identifique el proceso en conflicto:
 - Linux: `sudo lsof -i :5186` o `sudo netstat -tulpn | grep 5186`
 - Windows: `netstat -ano | findstr :5186`
 2. Modifique el puerto en su archivo `.env` (ej. cambiar `FRONTEND_PUERTO=5187` o `PUERTO=4035`).
 3. Ejecute `docker compose up -d`.

Caso 2: El Backend no conecta con la Base de Datos (`ECONNREFUSED`)

- **Síntoma:** Los logs del backend muestran `getaddrinfo ENOTFOUND valettec-db` o `connect ECONNREFUSED`.
- **Causa:** La base de datos aún no ha superado el healthcheck o el contenedor cayó.
- **Solución:**
 1. Verifique el estado del contenedor de BD: `docker compose ps valettec-db`.
 2. Si está en estado `unhealthy`, revise los logs de Postgres: `docker compose logs valettec-db`.
 3. Verifique que el nombre de host en el `.env` sea estrictamente `PGHOST=valettec-db` (el nombre del servicio interno en Docker, NO localhost ni 127.0.0.1).

Caso 3: Nginx devuelve "502 Bad Gateway"

- **Síntoma:** Al cargar la aplicación en el navegador, aparece el error 502 de Nginx.
- **Causa:** El contenedor `valettec-frontend` está activo, pero el servicio `valettec-backend` está detenido o reiniciándose.
- **Solución:**
 1. Inspeccione el estado del backend: `docker compose logs -f valettec-backend`.
 2. Si el proceso falló por un error de sintaxis o variable no declarada, corrija la variable en `.env` y reinicie:

```
docker compose restart valettec-backend
```

Caso 4: Caída de Conectividad con SUNAT (Comprobantes en estado `pending`)

- **Síntoma:** Las boletas o facturas se emiten correctamente en mostrador, pero el estado de SUNAT figura en `pending`.
- **Causa:** El servidor web de SUNAT presenta intermitencias o el establecimiento perdió conexión a internet temporalmente.
- **Comportamiento del Sistema:**
 - **No bloquea la atención:** El sistema permite que el cliente reciba su ticket físico de contingencia.
 - Los comprobantes quedan en cola local con su XML y hash generados.
- **Solución Operativa:**
 1. Cuando la conexión se restablezca, el Administrador o Químico Farmacéutico debe ingresar a la vista **"Comprobantes"**.
 2. Presionar el botón **"Sincronizar Pendientes con SUNAT"**.
 3. El sistema transmitirá en lote los comprobantes en cola y actualizará los estados a `accepted` con su respectivo CDR oficial.

Caso 5: Error 403 Forbidden al declarar Mermas o Ajustes de Almacén

- **Síntoma:** Al intentar registrar una merma o baja de producto vencido, la interfaz muestra `Acceso denegado: El rol no tiene permisos para esta acción`.

- **Causa:** La sesión activa corresponde a un Técnico (`tech`) o Cajero (`cashier`).
 - **Solución:**
 - Por exigencia de la normativa DIGEMID, la desafectación de inventario y destrucción de fármacos requiere la firma técnica de la Químico Farmacéutica (`qf`) o del Gerente General (`admin`).
 - Inicie sesión con credenciales de Directora Técnica o Gerencia para procesar el ajuste.
-

Caso 6: Saturación de Almacenamiento en Disco

- **Síntoma:** Los contenedores se detienen con errores de `no space left on device` .
- **Solución y Limpieza Segura:**
 1. Purgar imágenes y capas huérfanas de Docker:

```
docker system prune -f
```

2. Verificar el tamaño del directorio de respaldos:

```
du -sh ./backups/
```

3. Comprobar que el script de rotación de 15 días esté activo. Si hay volcados manuales antiguos, elimínelos de forma segura:

```
find ./backups/ -name "*.sql.gz" -mtime +15 -delete
```